

book_clinic DB 테이블 명세서 — 운영 스케줄

운영관리 > 운영 스케줄 설정 · 테이블 11개(핵심 6 + 이력 로그 5) · MS SQL Server · 작성일 2026-08-13
v2: ①예외 날짜 기간화 ②요일 규칙 버전 관리(effective_from) ③예약 상태 변경 전체 로그 반영

핵심 테이블 (6) — 규칙 4 + 실체 2

No	테이블명	논리명	설명
1	erp_bookstore_schedule	운영 요일 마스터	요일별 운영 규칙. effective_from으로 버전 관리 — 같은 요일에 미래 적용 예정 버전을 여러 개 예약 등록 가능
2	erp_bookstore_schedule_slot	회차 템플릿	요일 규칙 버전에 속한 회차 — 회차 시간과 예약 가능 인원
3	erp_bookstore_schedule_exception	특정 기간 예외	특정 기간을 요일 규칙 위에 덮어쓰는 예외 — 휴무·시간변경은 기간 등록 가능, 회차별 마감은 하루만
4	erp_bookstore_schedule_exception_slot	특정일 예외 회차	예외(하루짜리)의 회차별 마감 처리 및 인원 조정
5	erp_bookstore_slot_instance	예약 슬롯 실체	★ 예약이 붙는 대상. 규칙·예외로부터 생성된 확정 슬롯
6	erp_bookstore_reservation	예약	학생 예약 및 출결 상태 — slot_instance 참조

이력 로그 테이블 (5)

No	테이블명	원본 테이블	설명
7	erp_bookstore_schedule_del	erp_bookstore_schedule	요일 규칙 버전 수정·삭제 시 스냅샷
8	erp_bookstore_schedule_slot_del	erp_bookstore_schedule_slot	회차 템플릿 수정·삭제 시 스냅샷
9	erp_bookstore_schedule_exception_del	erp_bookstore_schedule_exception	기간 예외 수정·삭제 시 스냅샷
10	erp_bookstore_schedule_exception_slot_del	erp_bookstore_schedule_exception_slot	예외 회차 수정·삭제 시 스냅샷
11	erp_bookstore_reservation_log	erp_bookstore_reservation	★ 예약의 모든 상태 전환 기록(생성~취소~출결) — 취소 주체 분쟁 방지용. 다른 4개와 달리 삭제 스냅샷이 아니라 전체 이력

이번 변경(v2) 핵심 규칙

① 기간 겹침: CLOSED/TIME_CHANGE 기간끼리는 겹치면 등록 거부. SLOT_CHANGE(하루)는 기간과 겹쳐도 허용
② effective_from: 오늘 이후로만 지정 가능. 같은 요일에 여러 미래 버전 동시 예약 가능. 적용 전이면 수정·삭제 가능
③ 저장 즉시 재실체화: 버전 저장 시 그 자리에서 영향 범위를 재계산. 예약이 하나라도 걸려 있으면 저장 자체를 거부
④ reservation_log: 예약 생성부터 취소·출결까지 모든 상태 전환을 changed_by/changed_by_role과 함께 기록

설계 원칙

erp_bookstore_slot_instance(센터 × 날짜 × 회차)가 유일한 진실. 요일 버전과 기간 예외는 이를 생성하는 입력값이며, 예약은 실체화된 슬롯만 참조. 이 분리가 없으면 요일 스케줄을 수정하는 시점에 과거 예약·출결·통계까지 오염
--

erp_bookstore_schedule

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule
논리명	운영 요일 마스터
테이블 설명	요일별 운영 규칙 — 같은 요일에 effective_from이 다른 버전이 여러 개 동시에 존재 가능(버전 관리). 특정 날짜에 적용되는 버전은 그 날짜 이하의 effective_from 중 최댓값
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	center_code	VARCHAR	20	N	Y	Y		소속 센터 (erp_center.center_code)
2	day_of_week	TINYINT		N	Y			ISO 8601 · 1=월 ~ 7=일
3	effective_from	DATE		N	Y			이 버전 적용 시작일(오늘 이후). 여러 버전 동시 등록 가능
4	is_open	BIT		N			1	운영/휴무 토글
5	open_time	TIME(0)		Y				운영 시작시각
6	close_time	TIME(0)		Y				운영 종료시각
7	slot_minutes	SMALLINT		N			50	회차 기본시간(분)
8	break_minutes	SMALLINT		N			0	회차 간 간격(분)
9	default_capacity	SMALLINT		N			10	정원 기본값
10	created_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	이 버전을 등록한 일시
11	created_by	VARCHAR	50	Y				등록자
12	updated_at	DATETIME2		Y				적용 전 수정 시각 (미수정이면 NULL)
13	updated_by	VARCHAR	50	Y				적용 전 수정자

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule	center_code, day_of_week, effective_from	Y	요일당 버전별 1행
CK_schedule_dow	CHECK day_of_week BETWEEN 1 AND 7		ISO 요일 범위
CK_schedule_minutes	CHECK slot_minutes > 0 AND break_minutes >= 0		시간 값 유효성
CK_schedule_open	CHECK (is_open = 0 OR open_time < close_time)		운영일이면 운영시간 필수
(effective_from 최소값)	effective_from >= 오늘(KST)		★ SQL Server CHECK는 GETDATE류 비허용 — 응용 계층에서 검증

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비교
center_code	erp_center	center_code	

erp_bookstore_schedule_slot

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_slot
논리명	회차 템플릿
테이블 설명	요일 규칙 버전(schedule)에 속한 회차 — 회차 시간과 회차별 예약 가능 인원. 슬롯 실제화의 입력값
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	slot_template_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK (대리 키)
2	center_code	VARCHAR	20	N		Y		→ erp_bookstore_schedule
3	day_of_week	TINYINT		N		Y		→ erp_bookstore_schedule
4	effective_from	DATE		N		Y		→ erp_bookstore_schedule (소속 버전)
5	seq	TINYINT		N				회차 번호 1,2,3... 드래그 정렬 시 재 부여
6	start_time	TIME(0)		N				시작시각
7	end_time	TIME(0)		N				종료시각
8	capacity	SMALLINT		N				예약 가능 인원

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_slot	slot_template_id	Y	
UX_schedule_slot_seq	center_code, day_of_week, effective_from, seq	Y	버전 내 회차 번호 중복 방지
CK_schedule_slot_time	CHECK start_time < end_time		시간 역전 방지

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
center_code, day_of_week, effective_from	erp_bookstore_schedule	center_code, day_of_week, effective_from	ON DELETE CASCADE

erp_bookstore_schedule_exception

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_exception
논리명	특정 기간 예외
테이블 설명	특정 기간만 요일 규칙을 덮어쓰는 예외 — 휴무, 운영시간 변경 등. CLOSED/TIME_CHANGE는 기간 등록 가능, SLOT_CHANGE는 하루만 (start_date=end_date). 같은 센터 내 기간끼리는 겹침 등록 불가(응용 계층 검증)
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	exception_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK (대리 키 — 기간이라 날짜가 자연키 불가)
2	center_code	VARCHAR	20	N		Y		소속 센터
3	start_date	DATE		N				예외 시작일
4	end_date	DATE		N				예외 종료일. SLOT_CHANGE면 start_date와 동일
5	exception_type	VARCHAR	20	N				CLOSED / TIME_CHANGE / SLOT_CHANGE
6	reason	VARCHAR	200	N				변경 사유
7	open_time	TIME(0)		Y				변경 시작시각 — TIME_CHANGE 전용
8	close_time	TIME(0)		Y				변경 종료시각 — TIME_CHANGE 전용
9	created_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	등록 일시
10	created_by	VARCHAR	50	Y				등록자

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_exception	exception_id	Y	
CK_schedule_exc_range	CHECK start_date <= end_date		기간 역전 방지
CK_schedule_exc_slot_single	CHECK exception_type <> 'SLOT_CHANGE' OR start_date = end_date		회차별 마감은 하루만 (기간 불가)
CK_schedule_exc_type	CHECK exception_type IN ('CLOSED','TIME_CHANGE','SLOT_CHANGE')		코드값 제한
CK_schedule_exc_time	CHECK (exception_type <> 'TIME_CHANGE' OR open_time < close_time)		유형별 필수값
(기간 겹침 방지)	같은 center_code에서 CLOSED/TIME_CHANGE끼리 [start_date,end_date] 교차 시 등록 거부		★ SQL Server range-overlap 제약 미지원 — 응용 계층에서 검증. SLOT_CHANGE(단일일)는 기간과 겹쳐도 허용
IX_schedule_exception_range	center_code, start_date, end_date		materialize()의 날짜 포함 조회 경로

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비교
center_code	erp_center	center_code	

erp_bookstore_schedule_exception_slot

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_exception_slot
논리명	특정일 예외 회차
테이블 설명	예외(반드시 SLOT_CHANGE, 하루짜리)의 회차별 마감 처리 및 인원 조정 — 일부 회차만 조정할 때만 행 생성
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	exception_id	INT		N	Y	Y		→ erp_bookstore_schedule_exception (SLOT_CHANGE 타입만 해당)
2	seq	TINYINT		N	Y			대상 회차 번호
3	is_closed	BIT		N			0	1이면 해당 회차만 예약 불가
4	capacity	SMALLINT		Y			NULL	변경 인원. NULL이면 템플릿 인원 유지 (0과 의미 다름)

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_exception_slot	exception_id, seq	Y	

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
exception_id	erp_bookstore_schedule_exception	exception_id	ON DELETE CASCADE

erp_bookstore_slot_instance

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_slot_instance
논리명	예약 슬롯 실체
테이블 설명	★ 예약이 붙는 대상. 템플릿·예외로부터 생성된 확정 슬롯
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	slot_instance_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	예약이 참조하는 키
2	center_code	VARCHAR	20	N		Y		소속 센터
3	service_date	DATE		N				운영 일자
4	seq	TINYINT		N				회차 번호
5	starts_at	DATETIME2		N				시작 일시(KST). 날짜+시각 직접 보유 — 템플릿 변경에 영향 없음
6	ends_at	DATETIME2		N				종료 일시(KST)
7	capacity	SMALLINT		N				생성 시점에 확정된 정원
8	status	VARCHAR	10	N			'OPEN'	OPEN 예약가능 / CLOSED 마감
9	reserved_count	SMALLINT		N			0	정원 판단·동시성 제어용 카운터
10	source_type	VARCHAR	20	N			'TEMPLATE'	TEMPLATE / EXCEPTION — 역추적용
11	materialized_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	실체화 일시(KST)

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_slot_instance	slot_instance_id	Y	
UX_slot_instance_date_seq	center_code, service_date, seq	Y	날짜×회차 유일성
IX_slot_instance_open	center_code, service_date, seq WHERE status='OPEN'		학생 예약 화면 주 조회 경로 (필터링된 인덱스)
CK_slot_instance_count	CHECK reserved_count >= 0 AND reserved_count <= capacity		정원 초과 1차 방어 (2차는 UPDLOCK 행 잠금)
CK_slot_instance_time	CHECK starts_at < ends_at		시간 역전 방지
(회차 시간 중복 차단)	SQL Server는 EXCLUDE 제약 미지원		★ 응용 계층 또는 트리거로 검증. 회차 병렬 운영 시 불필요

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
center_code	erp_center	center_code	

erp_bookstore_reservation

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_reservation
논리명	예약
테이블 설명	학생 예약 및 출결 상태 — erp_bookstore_slot_instance 참조
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	reservation_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK
2	slot_instance_id	INT		N		Y		→ erp_bookstore_slot_instance
3	student_id	VARCHAR	100	N				erp_student.student_id (기존 관례상 FK 없이 값으로 연결)
4	status	VARCHAR	12	N			'RESERVED'	RESERVED / CANCELED / ATTENDED / NOSHOW (코드정의 참조)
5	reserved_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	예약 일시(KST)
6	canceled_at	DATETIME2		Y				취소 일시(KST)
7	cancel_reason	VARCHAR	200	Y				휴무 지정에 의한 관리자 취소 사유 등

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_reservation	reservation_id	Y	
UX_reservation_slot_student	slot_instance_id, student_id WHERE status='RESERVED'	Y	동일 회차 중복 예약 차단. 취소 후 재예약 가능 (필터링된 인덱스)
CK_reservation_status	CHECK status IN ('RESERVED','CANCELED','ATTENDED','NOSHOW')		코드값 제한

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
slot_instance_id	erp_bookstore_slot_instance	slot_instance_id	RESTRICT — 예약이 있으면 슬롯 삭제 불가

erp_bookstore_reservation_log

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_reservation_log
논리명	예약 상태 변경 이력
테이블 설명	★ 예약 1건의 모든 상태 전환을 빠짐없이 기록 — 최초 생성부터 취소·출결까지. 취소 주체 분쟁(학부모 vs 학원) 방지 목적. reservation 테이블 자체는 현재 상태 빠른 조회용으로 유지
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK
2	reservation_id	INT		N		Y		→ erp_bookstore_reservation
3	from_status	VARCHAR	12	Y				전환 전 상태. 최초 예약 생성이면 NULL
4	to_status	VARCHAR	12	N				RESERVED / CANCELED / ATTENDED / NOSHOW
5	changed_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	전환 일시
6	changed_by	VARCHAR	100	Y				누가 (student_id / 학부모 계정 / erp_user.user_code)
7	changed_by_role	VARCHAR	20	Y				STUDENT / PARENT / ADMIN / SYSTEM (코드정의 참조)
8	reason	VARCHAR	200	Y				사유 (선택)

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_reservation_log	log_id	Y	
IX_reservation_log_reservation	reservation_id, changed_at		예약 1건의 전체 이력 조회 경로

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
reservation_id	erp_bookstore_reservation	reservation_id	

코드 정의

No	코드 그룹	적용 컬럼	코드값	설명
1	요일	day_of_week	1	월요일
2	요일	day_of_week	2	화요일
3	요일	day_of_week	3	수요일
4	요일	day_of_week	4	목요일
5	요일	day_of_week	5	금요일
6	요일	day_of_week	6	토요일
7	요일	day_of_week	7	일요일
8	예외 유형	exception_type	CLOSED	휴무 — 해당일 슬롯 미생성
9	예외 유형	exception_type	TIME_CHANGE	운영시간 변경 — 회차 재생성
10	예외 유형	exception_type	SLOT_CHANGE	운영회차 변경 — 회차별 마감·인원 조정
11	슬롯 상태	slot_instance.status	OPEN	예약 가능
12	슬롯 상태	slot_instance.status	CLOSED	마감 — 신규 예약 불가
13	생성 출처	slot_instance.source_type	TEMPLATE	요일 템플릿으로 생성
14	생성 출처	slot_instance.source_type	EXCEPTION	특정일 예외 적용
15	예약 상태	reservation.status	RESERVED	예약 완료
16	예약 상태	reservation.status	CANCELED	취소 — 물리 삭제 없이 상태 전이
17	예약 상태	reservation.status	ATTENDED	출석
18	예약 상태	reservation.status	NOSHOW	미출석
19	작업 구분	audit_log.action	DAY_UPDATE	요일 운영 설정 변경
20	작업 구분	audit_log.action	SLOT_UPDATE	회차 템플릿 변경
21	작업 구분	audit_log.action	EXC_CREATE	예외 일정 등록
22	작업 구분	audit_log.action	EXC_DELETE	예외 일정 삭제
23	작업 구분	audit_log.action	INST_REBUILD	슬롯 재실체화
24	취소/변경 주체	reservation_log.changed_by_role	STUDENT	학생 본인
25	취소/변경 주체	reservation_log.changed_by_role	PARENT	학부모
26	취소/변경 주체	reservation_log.changed_by_role	ADMIN	센터 직원/관리자
27	취소/변경 주체	reservation_log.changed_by_role	SYSTEM	배치·자동 처리

슬롯 실체화 · 갱신 규칙 (v2)

materialize(center, date) — 슬롯 생성 로직

day_ver = schedule[center, dayOfWeek(date)] 중 effective_from <= date 인 것의 최댓값 버전
ex = exception[center] 중 start_date <= date <= end_date 인 행 (있으면)
if ex.type = CLOSED → 슬롯 없음
elif not day_ver.is_open and no ex → 슬롯 없음
elif ex.type = TIME_CHANGE → ex의 운영시간으로 회차 재생성
else → day_ver에 속한 schedule_slot 사용
ex.type = SLOT_CHANGE 이면 해당 회차만 오버라이드 적용 (is_closed, capacity)
MERGE INTO slot_instance (center_code, service_date, seq)

호출 시점

시점	재실체화 범위
요일 버전 저장 (effective_from 지정)	저장 즉시 — 오늘 ~ 예약 오픈일 중 해당 요일 전체. 각 날짜는 그 시점에 유효한 버전으로 재계산
기간 예외 등록 / 삭제	그 예외의 start_date ~ end_date 전체, 즉시
일일 배치	새로 예약 오픈되는 1일치

갱신 규칙 — 단일화됨 (v1의 '유지/취소 선택' 흐름 폐기)

조건	처리
service_date < 오늘	수정 금지 — 과거는 사실이므로 규칙 변경에 영향 없음
영향받는 날짜에 예약이 하나라도 있음	저장 자체를 거부. '이미 예약이 있습니다. 확인 후 다시 시도해주세요'
영향받는 날짜에 예약 없음	자유롭게 재생성

기간 예외 겹침 검증 규칙

유형 조합	처리
기간(CLOSED/TIME_CHANGE) vs 기간	날짜 범위가 교차하면 등록 거부
기간(CLOSED/TIME_CHANGE) vs 단일일(SLOT_CHANGE)	허용 — 기간 안의 특정 하루에 회차별 마감을 추가로 얻을 수 있음
단일일(SLOT_CHANGE) vs 단일일(SLOT_CHANGE)	같은 날짜면 등록 거부(중복)

확인 필요 항목 (프로젝트 상황에 맞게 결정)

항목	결정해야 할 내용
센터 운영 방식	로그인 계정에 센터 종속 vs 본사에서 다중 센터 관리 → 화면에 센터 셀렉터 필요 여부 결정
예약 오픈 기간	슬롯을 며칠 앞까지 미리 생성할 것인가 (예: 14일 / 30일)
정기 예약 여부	'매주 화요일 1회차' 형태의 정기권 존재 시 시간 변경 재확인 규칙 추가 필요
회차 병렬 운영	같은 시간대에 복수 회차 운영 여부 → 순차 운영이면 slot_instance에 시간 중복 검증 적용
휴무 지정 시 알림	기존 예약자에게 자동 취소 통보 발송 여부, 채널 선택

PostgreSQL → MS SQL Server 변환 내역

원본 bookstore_table_spec.xlsx는 PostgreSQL 기준. 본 프로젝트 DBMS는 MS SQL Server — 아래와 같이 변환

구분	원본 (PostgreSQL)	변환 (SQL Server)	사유 / 비고
타입	BIGSERIAL	INT IDENTITY(1,1)	SQL Server 관례. 일×회차 규모라 INT로 충분
타입	BOOLEAN	BIT	SQL Server에 BOOLEAN 없음
타입	TIMESTAMP TZ	DATETIME 2	SQL Server의 타임존 인식 타입은 DATETIMEOFFSET이나 프로젝트는 KST 고정
타입	TIME	TIME(0)	초 단위 정밀도로 충분
타입	JSONB	NVARCHAR(MAX)	SQL Server에 JSON 전용 타입 없음. JSON_VALUE 등으로 조회
타입	SMALLINT (day_of_week, seq)	TINYINT	값 범위 1~7 / 1~N — 컬럼 길이 최소화 원칙에 따라 축소
타입	BIGINT (updated_by, created_by, actor_id)	VARCHAR(50)	기존 스키마의 사용자 식별이 user_code 문자열
타입	BIGINT (student_id)	VARCHAR(100)	기존 erp_student.student_id가 VARCHAR(100)
기본값	now()	DATEADD (HOUR, 9, GETUTCDATE())	프로젝트 전역 규칙 — GETDATE() 사용 금지, KST 고정
제약	EXCLUDE USING gist (tstzrange &&)	미지원 — 응용 계층/트리거 검증	★ SQL Server에 대응 기능 없음. 회차 시간 중복 차단 필요 시 별도 구현
제약	UNIQUE ... WHERE status='RESERVED'	필터링된 인덱스 (동일 기능)	SQL Server도 부분 인덱스 지원 — 그대로 이관 가능
제약	CHECK (TIME_CHANGE이면 ...)	CHECK (type <> 'TIME_CHANGE' OR ...)	동일 의미의 SQL Server 표기

기존 스키마와의 충돌 — 착수 전 결정 필요

항목	내용	결정해야 할 것
erp_bookstore_reservation vs erp_bookstore_clinic_reservation	기존 예약 테이블 (clinic_reservation) 운영 중 — student_id / reservation_date / time_slot 구조. 본 명세의 reservation은 slot_instance_id 참조 구조로 두	신규 테이블로 교체 + 기존 데이터 마이그레이션 / 기존 테이블에 slot_instance_id 컬럼 추가 중 택일

	테이블 공 존 불가	
출결 상태(ATTENDED/NOSHOW) 중복	현재 입실 여부는 erp_books tore_clinic _session 존 재로 파생. reservation.status에 출결을 두 면 진실의 원천 이중 화	session 파생 유지 / reservation.status로 일원화 중 택일
교시 상수 하드코딩	reservation.js · monitor- live.js · diary.js가 1~4교시 (10:00~13 :50)를 각 자 상수로 보유. 회차 가 DB로 이 관되면 3곳 모두 서버 조화로 변 경 필요	본 설계 적용 시 필수 작업 — 별도 태스크로 분리
독서일지 record_time	erp_books tore_diary. record_tim e이 VARCHAR(1) '1'~'4'. 회차 5개 이 상이면 자 릿수 부족	VARCHAR(2)로 확장 또는 slot_instance_id 참조로 변경

erp_bookstore_schedule_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_del
논리명	운영 요일 마스터 변경 이력
테이블 설명	erp_bookstore_schedule 버전을 적용 전에 수정·삭제했을 때 변경 전 값을 스냅샷으로 보관
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷)
3	logged_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	50	Y				처리한 사용자
5	center_code	VARCHAR	20	Y				소속 센터
6	day_of_week	TINYINT		Y				1=월 ~ 7=일
7	effective_from	DATE		Y				적용 시작일
8	is_open	BIT		Y				운영/휴무
9	open_time	TIME(0)		Y				운영 시작시각
10	close_time	TIME(0)		Y				운영 종료시각
11	slot_minutes	SMALLINT		Y				회차 기본시간(분)
12	break_minutes	SMALLINT		Y				회차 간 간격(분)
13	default_capacity	SMALLINT		Y				정원 기본값
14	created_at	DATETIME2		Y				버전 등록 일시
15	created_by	VARCHAR	50	Y				등록자
16	updated_at	DATETIME2		Y				수정 일시
17	updated_by	VARCHAR	50	Y				수정자

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_del	log_id	Y	

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
(없음)			

erp_bookstore_schedule_slot_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_slot_del
논리명	회차 템플릿 변경 이력
테이블 설명	erp_bookstore_schedule_slot 수정·삭제 시 변경 전 값을 스냅샷으로 보관
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷)
3	logged_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	50	Y				처리한 사용자
5	slot_template_id	INT		Y				원본 PK
6	center_code	VARCHAR	20	Y				소속 센터
7	day_of_week	TINYINT		Y				요일
8	effective_from	DATE		Y				소속 버전
9	seq	TINYINT		Y				회차 번호
10	start_time	TIME(O)		Y				시작시각
11	end_time	TIME(O)		Y				종료시각
12	capacity	SMALLINT		Y				정원

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_slot_del	log_id	Y	

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
(없음)			

erp_bookstore_schedule_exception_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_exception_del
논리명	특정 기간 예외 변경 이력
테이블 설명	erp_bookstore_schedule_exception 수정·삭제 시 변경 전 값을 스냅샷으로 보관
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷)
3	logged_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	50	Y				처리한 사용자
5	exception_id	INT		Y				원본 PK
6	center_code	VARCHAR	20	Y				소속 센터
7	start_date	DATE		Y				예외 시작일
8	end_date	DATE		Y				예외 종료일
9	exception_type	VARCHAR	20	Y				CLOSED / TIME_CHANGE / SLOT_CHANGE
10	reason	VARCHAR	200	Y				변경 사유
11	open_time	TIME(O)		Y				변경 시작시각
12	close_time	TIME(O)		Y				변경 종료시각
13	created_at	DATETIME2		Y				등록 일시
14	created_by	VARCHAR	50	Y				등록자

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_exception_del	log_id	Y	

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
(없음)			

erp_bookstore_schedule_exception_slot_del

시스템명	호호책방 (book_clinic)
DBMS	Microsoft SQL Server
스키마	dbo
테이블명	erp_bookstore_schedule_exception_slot_del
논리명	특정일 예외 회차 변경 이력
테이블 설명	erp_bookstore_schedule_exception_slot 수정·삭제 시 변경 전 값을 스냅샷으로 보관 — 특정 회차만 마감했다 풀었다 하는 이력 추적용
작성일	2026-08-13
작성자	

컬럼 명세

No	컬럼명	타입	길이	NULL	PK	FK	Default	설명
1	log_id	INT IDENTITY		N	Y		auto	내부 PK
2	log_type	VARCHAR	10	N			'DELETE'	DELETE(삭제) / UPDATE(수정 전 스냅샷)
3	logged_at	DATETIME2		N			DATEADD(HOUR, 9, GETUTCDATE())	로그 일시
4	logged_by	VARCHAR	50	Y				처리한 사용자
5	exception_id	INT		Y				원본 부모 예외
6	seq	TINYINT		Y				대상 회차
7	is_closed	BIT		Y				마감 여부
8	capacity	SMALLINT		Y				변경 인원

인덱스 · 제약조건

인덱스/제약명	정의	UNIQUE	목적 / 비고
PK_erp_bookstore_schedule_exception_slot_del	log_id	Y	

관계(FK)

컬럼	참조 테이블	참조 컬럼	삭제 규칙 / 비고
(없음)			